

Proyecto 3

Park-on

Sistema de parqueo inteligente

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Área de Ingeniería en Computadores

Modelado Software Hardware Orientado a Objetos

Ing. Marco Hernández Vásquez

I Semestre 2026

Gustavo Alvarado Aburto - 2021055170

Deilyn Araya Araya - 2021044212

Angelo Ceciliano Ortega - 2021035484

Kevin Chinchilla Rodríguez - 2021101242



Problema



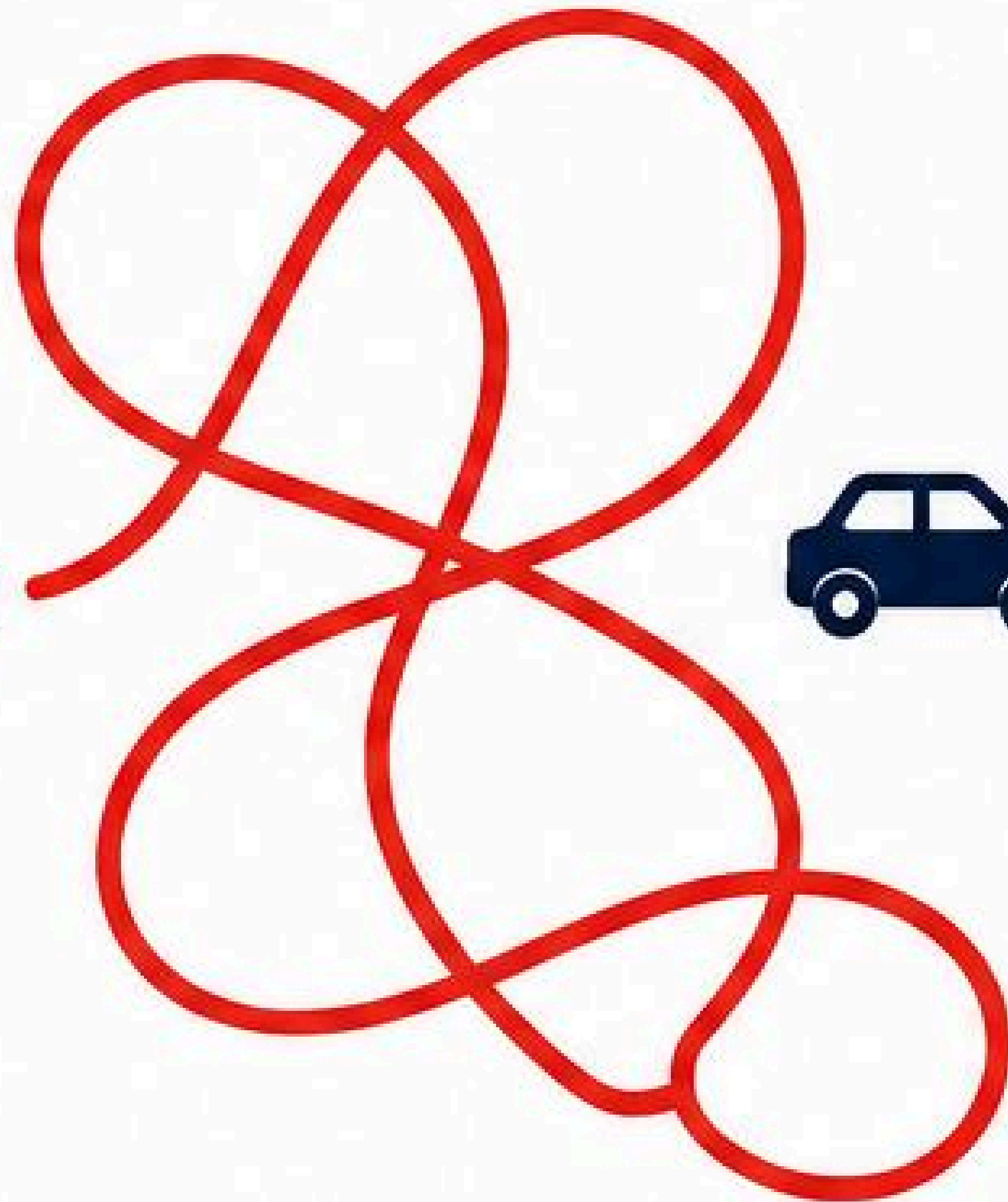
¿Cuánto tiempo pierde un conductor buscando un espacio?

- ✗ Congestión en parqueos
- ✗ Estrés y retrasos
- ✗ Espacios vacíos desaprovechados
- ✗ Falta de información en tiempo real
- ✗ Mayor consumo de combustible

Un conductor puede invertir entre 5 y 15 minutos buscando espacio.

Antes

Buscar,
dar vueltas
y quizá encontrar espacio

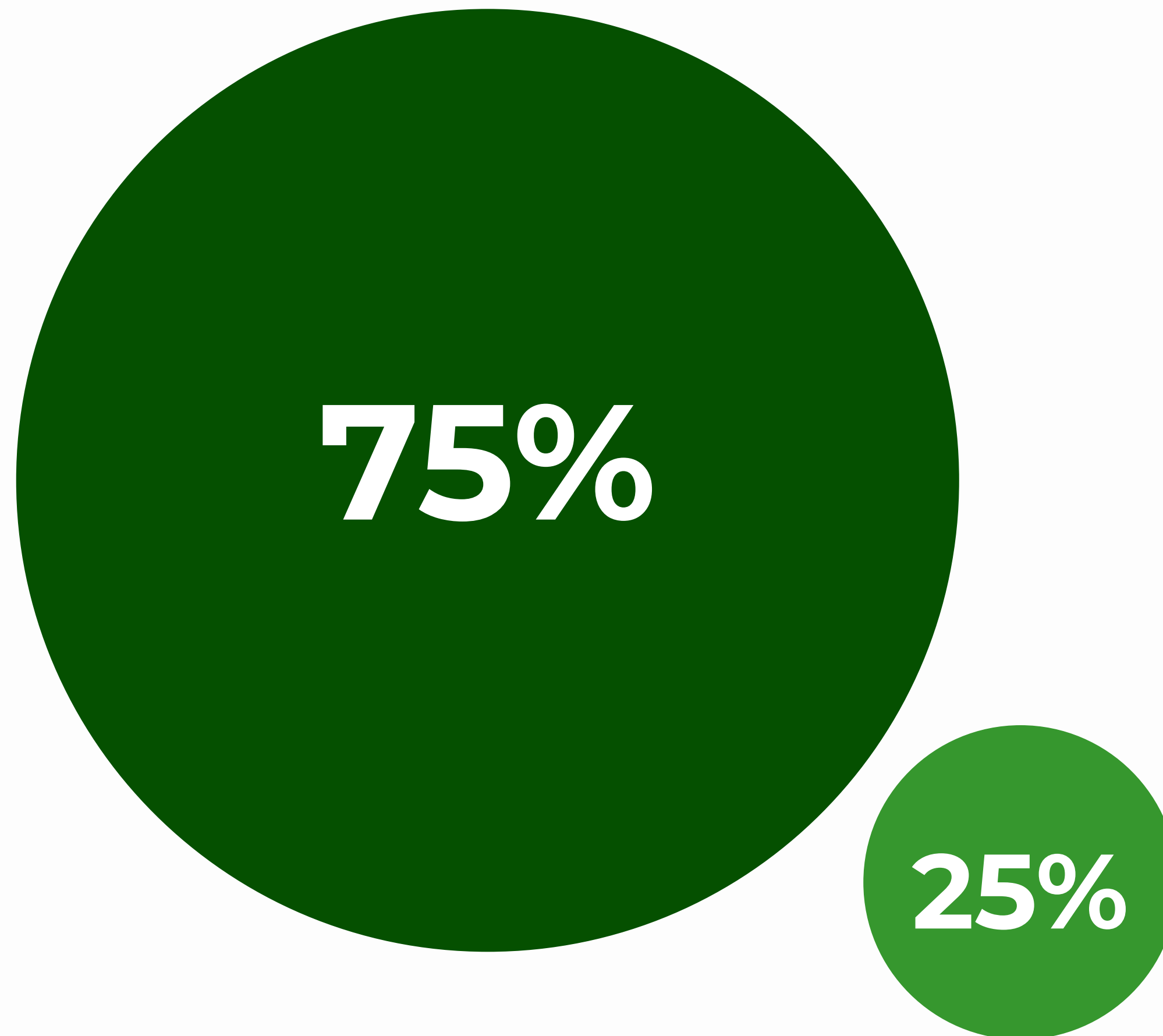




Ahora

Consultar,
reservar
e ingresar





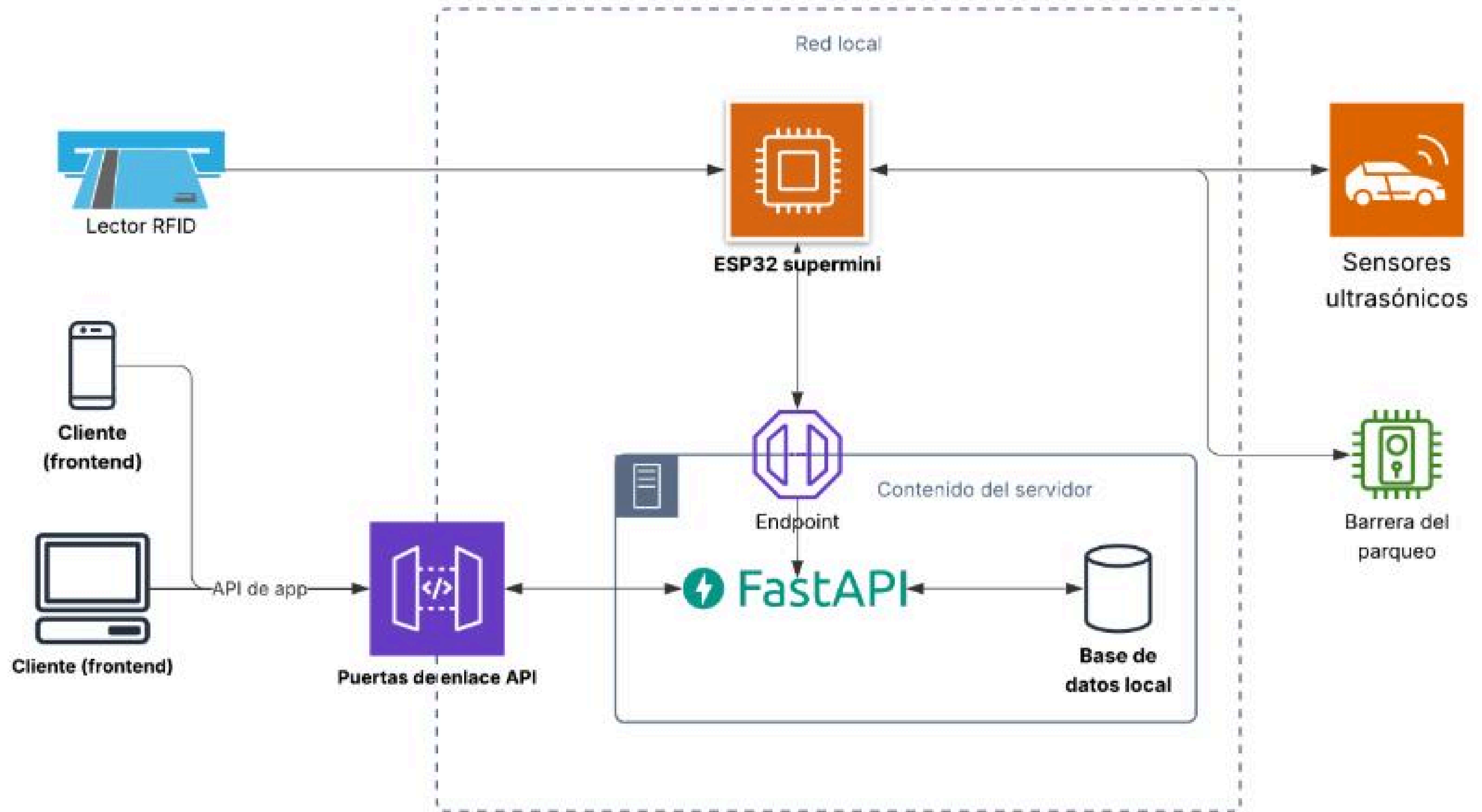
Usuario

El **conductor** es el usuario principal porque interactúa directamente con todas las funcionalidades críticas del sistema: consulta, reserva e ingreso al parqueo.

El **administrador** tiene una participación de apoyo y supervisión, por lo que su peso dentro del ecosistema es menor.

Experiencia de usuario





ESP32 SuperMini

Wifi integrado.
Bajo costo.
Ideal para IoT.

RFID

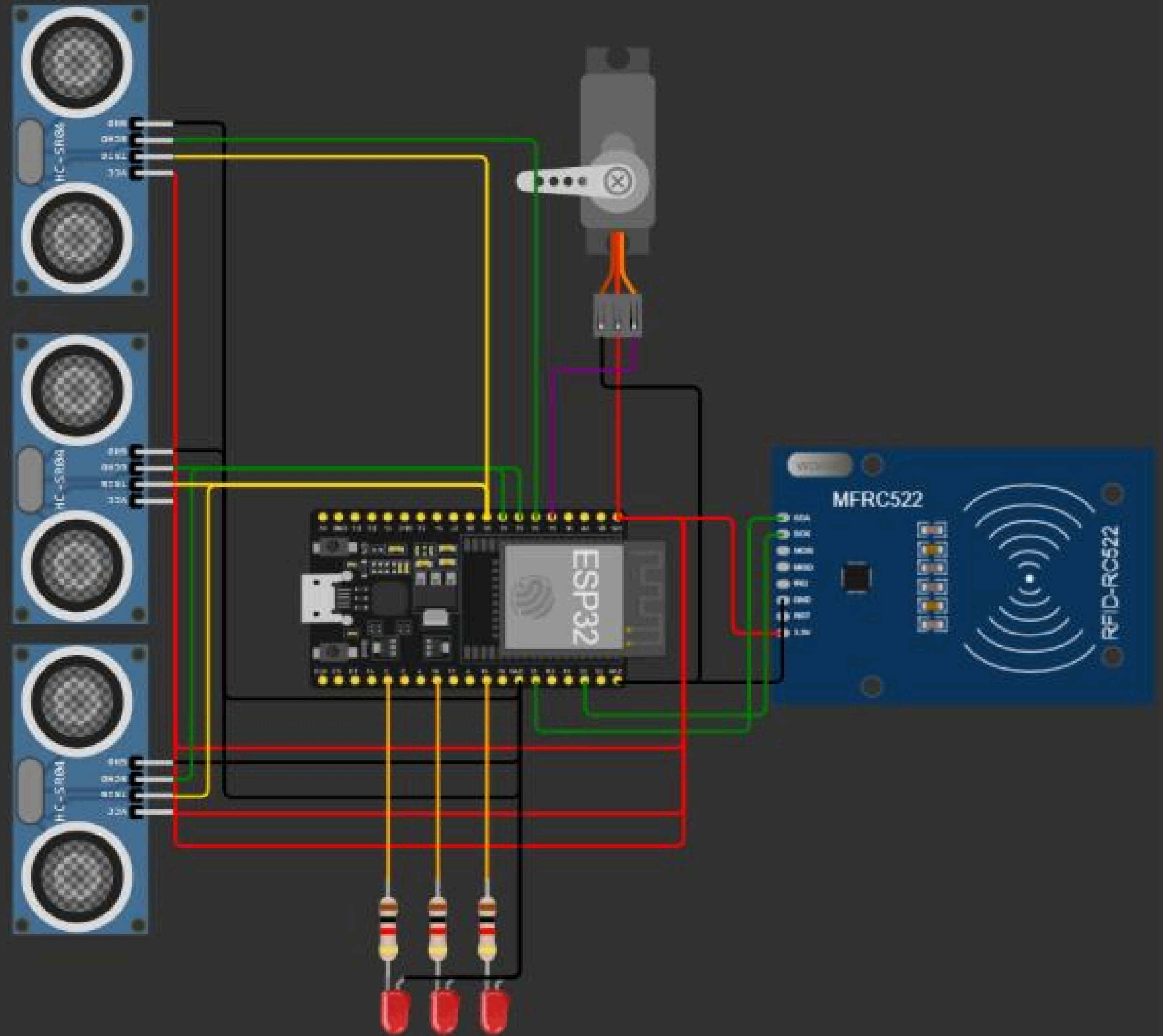
Acceso seguro.
Rápido y confiable.

Sensores ultrasónicos

Detección sin contacto.
Alta precisión.

Servomotor SG90

Control preciso de
movimiento.
Respuesta rápida.



Park-On

